Exercices : droites et cercles du plan

Première - Spécialité Mathématiques

Equations cartésiennes

Exercice 1 Deux droites sont parallèles si et seulement si leurs vecteurs directeurs sont colinéaires.

- $d_1 : 2x-3y+5=0$ a pour vecteur directeur $\vec{u_1} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$ (on inverse et on change le signe de l'un des deux coefficients).
- $d_2 : -x+1{,}5y+4=0$ a pour vecteur directeur $\vec{u_2} = \begin{pmatrix} -1{,}5 \\ -1 \end{pmatrix}$.

On vérifie si les deux vecteurs sont colinéaires en calculant le déterminant :

$$\det(\vec{u_1}, \vec{u_2}) = 3 \times (-1) - 2 \times (-1{,}5) = -3+3=0$$

Le déterminant est nul, donc les vecteurs sont colinéaires : les droites sont parallèles.

Exercice 2

1. On calcule le coefficient directeur de (AB) :

$$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{3-(-1)}{5-2} = \frac{4}{3}$$

On détermine l'ordonnée à l'origine p à l'aide du point $A(2;-1)$:

$$-1 = \frac{4}{3} \times 2 + p \implies p = -1 - \frac{8}{3} = -\frac{11}{3}$$

Une équation de la droite (AB) est :

$$y = \frac{4}{3}x - \frac{11}{3}$$

2. La médiane issue de A passe par $A(2;-1)$ et par le milieu M du côté $[BC]$.

On calcule les coordonnées de M, milieu de $[BC]$:

$$M = \left(\frac{x_B + x_C}{2}\ ;\ \frac{y_B + y_C}{2}\right) = \left(\frac{5+7}{2}\ ;\ \frac{3+1}{2}\right) = (6\ ;\ 2)$$

On calcule le coefficient directeur de la médiane (AM) :

$$m = \frac{2-(-1)}{6-2} = \frac{3}{4}$$

On détermine l'ordonnée à l'origine p à l'aide du point $A(2;-1)$:

$$-1 = \frac{3}{4} \times 2 + p \implies p = -1 - \frac{3}{2} = -\frac{5}{2}$$

Une équation de la médiane issue de A est :

$$3 \qquad 5$$

$$y = \frac{\ }{4}x - \frac{\ }{2}$$

Exercice 3 Deux droites parallèles ont le même vecteur directeur, donc $d2$ a une équation de la forme :

$$4x - y + k = 0$$

Le point $A(2\,;\,3)$ appartient à $d2$, donc ses coordonnées vérifient l'équation :

$$4 \times 2 - 3 + k = 0 \iff 5 + k = 0 \iff k = -5$$

Une équation de la droite $d2$ est donc :

$$4x - y - 5 = 0$$

Exercice 4 $2 \times 6 + (-3) \times 4 = 0$ donc les vecteurs directeurs des deux droites sont orthogonaux donc les deux droites sont perpendiculaires.

Exercice 5 Un vecteur directeur de $\mathcal{D}$ est $\vec{u}(-3; 2)$ et un vecteur directeur de $\mathcal{D}'$ est $\overrightarrow{u'}(6; 9)$.

$$-3 \times 6 + 2 \times 9 = 0$$

donc $\vec{u}$ et $\overrightarrow{u'}$ sont orthogonaux et les deux droites sont bien perpendiculaires.

Exercice 6

1. Le milieu de $[BC]$ est $I\left(\frac{3+1}{2};\frac{-1-6}{2}\right)=\left(2;-\frac{7}{2}\right)$. Le vecteur $\overrightarrow{AI}$ est $\left(2-(-2);-\frac{7}{2}-3\right)=\left(4;-\frac{13}{2}\right)=(-b;a)$ est un vecteur directeur de la médiane.

Donc une équation de la médiane est de la forme :

$$-\frac{13}{2}x-4y+c=0$$

Comme la médiane passe par le point $A(-2;3)$, on a :

$$-\frac{13}{2}\times(-2)-4\times 3+c=0$$

$$13-12+c=0$$

$$c=-1$$

Donc une équation de la médiane issue de A est :

$$-\frac{13}{2}x-4y-1=0$$

ou encore :

$$13x+8y+2=0$$

2. Le centre de gravité du triangle ABC est le point d'intersubsection des deux médianes. On résout le système :

$$\begin{cases}13x+8y+2=0\\x-7y-10=0\end{cases}$$

La deuxième équation donne $x=7y+10$. En remplaçant dans la première équation, on a :

$$13(7y+10)+8y+2=0$$

$$91y + 130 + 8y + 2 = 0$$

$$99y + 132 = 0$$

$$y = -\frac{132}{99} = -\frac{4}{3}$$

On a donc :

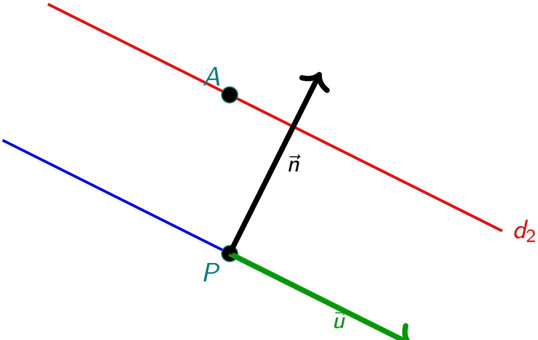
$$x = 7\left(-\frac{4}{3}\right) + 10 = \frac{-28}{3} + 10 = \frac{-28+30}{3} = \frac{2}{3}$$

Donc le centre de gravité du triangle ABC est le point : $G\left(\frac{2}{3}; -\frac{4}{3}\right)$.

Equations cartésiennes avec vecteurs normaux

Exercice 7

1. Un vecteur directeur de la droite d est $\vec{u}\begin{pmatrix}-b\\a\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-1\\3\end{pmatrix}$.
2. Un vecteur normal à la droite est $\vec{n}\begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}3\\1\end{pmatrix}$.



3.

La droite d_2 est parallèle à d_1, donc elle a la même direction que d donc un vecteur directeur de d_2 est $\vec{u}\begin{pmatrix}-1\\3\end{pmatrix}$. Donc une équation de la droite d_2 est de la forme : $3x+y+c=0$. Comme la droite passe par le point $A(2;-3)$, on a : $3\times 2+(-3)+c=0$ donc $6-3+c=0$ donc $c=-3$. Une équation de la droite parallèle à d_1 passant par A est donc $3x+y-3=0$.

Autre méthode : un vecteur directeur de d_2 est $\vec{u}\begin{pmatrix}-1\\3\end{pmatrix}$.

$M(x,y)$ est un point de d_2 si et seulement si le vecteur $\overrightarrow{AM}\begin{pmatrix}x-2\\y+3\end{pmatrix}$ est colinéaire à $\vec{u}\begin{pmatrix}-1\\3\end{pmatrix}$, c'est-à-dire si et seulement si le déterminant de ces deux vecteurs est nul :

$$\begin{vmatrix} x-2 & -1 \\ y+3 & 3 \end{vmatrix} = 0$$

$$3(x-2)+1(y+3)=0$$

$$3x+y-3=0$$

4. Le vecteur $\vec{n}$ est un vecteur directeur de la droite perpendiculaire à d. Donc une équation de cette droite est de la forme : $x-3y+c=0$. Comme la droite passe par le point $A(2;-3)$, on a : $2-3\times(-3)+c=0$ donc $2+9+c=0$ donc $c=-11$. Une équation de la droite perpendiculaire à d passant par A est donc $x-3y-11=0$.

Exercice 8

1. Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ est $(3-1;4-2)=(2;2)=(-b;a)$, donc une équation de la droite (AB) est de la forme

$$2x-2y+c=0$$

Comme la droite passe par le point $A(1;2)$, on a : $2\times1-2\times2+c=0$ donc $2-4+c=0$ donc $c=2$. Donc une équation de la droite (AB) est :

$$2x-2y+2=0$$

ou encore : soit $x-y+1=0$.

2. Un vecteur normal à la droite (AB) est $\vec{n}\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}$, donc une équation de la hauteur issue de C est de la forme $x+y+c=0$. Comme cette droite passe par le point $C(5;0)$, on a : $5+0+c=0$ donc $c=-5$. Donc une équation de la hauteur issue de C est : $x+y-5=0$.

3. On résout le système :

$$\begin{cases} x-y+1=0 \\ x+y-5=0 \end{cases}$$

La deuxième équation donne $x=5-y$. En remplaçant dans la première équation, on a :

$$(5-y)-y+1=0$$

$$6-2y=0$$

$$y=3$$

On a donc :

$$x=5-3=2$$

Donc le projeté orthogonal du point C sur la droite (AB)

est le point $H(2;3)$.

4. L'aire du triangle ABC est donnée par la formule :

$$A=\frac{1}{2}\times \text{base}\times \text{hauteur}$$

La base est le segment $[AB]$ de longueur :

$$AB=\sqrt{(3-1)^2+(4-2)^2}=\sqrt{4+4}=2\sqrt{2}$$

La hauteur est la distance entre le point C et la droite (AB), c'est-à-dire la distance entre les points C et H :

$$CH=\sqrt{(5-2)^2+(0-3)^2}=\sqrt{9+9}=3\sqrt{2}$$

Donc l'aire du triangle ABC est :

$$A=\frac{1}{2}\times 2\sqrt{2}\times 3\sqrt{2}=3\times 2=6$$

Exercice 9

Le vecteur $\vec{n}(4;-5)$ est un vecteur normal à la droite $\mathcal{D}$. C'est un vecteur directeur de la droite Δ donc une équation de Δ est de la forme :

$$-5x-4y+c=0$$

(en effet : $(-b;a)=(4;-5)$ donc $a=-5$ et $b=-4$)
On termine alors comme avec la démarche précédente.
Autre méthode : Un vecteur directeur de $\mathcal{D}$ est $\vec{u}(5;4)$. Le point $M(x;y)$ appartient à la droite Δ si et et seulement si les vecteurs $\overrightarrow{AM}(x-3,y-2)$ et $\vec{u}$ sont orthogonaux, c'est à dire si :

$$5(x-3)+4(y-2)=0 \Leftrightarrow 5x+4y-23=0$$

Exercice 10

Correspond à la première méthode exposée ci-dessus

$\overrightarrow{AB}(4;-2)$ est un vecteur normal à la droite $\mathcal{D}$ donc une équation de la droite $\mathcal{D}$ est de la forme :

$$4x-2y+c=0$$

Cette droite passe par $C(1;6)$ donc :

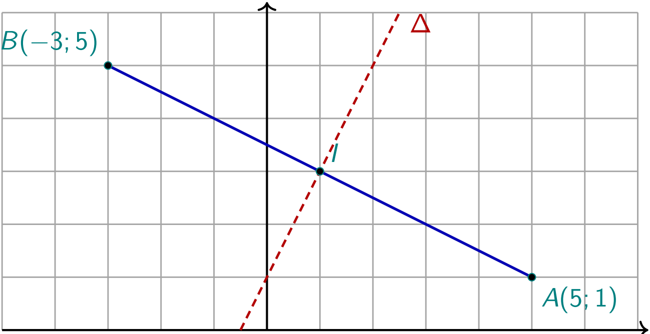
$$4-12+c=0 \Leftrightarrow c=8$$

Ainsi une équation de la droite $\mathcal{D}$ est :

$$4x-2y+8=0$$

ou encore : $2x-y+4=0$

Exercice 11



La médiatrice Δ du segment $[AB]$ passe par le milieu I du segment $[AB]$.

$$I\left(\frac{x_A+x_B}{2};\frac{y_A+y_B}{2}\right)=(1;3)$$

D'autre part $\overrightarrow{AB}(-3-5;5-1)=(-8;4)$.
Soit $M(x;y)\in\Delta$. Alors : $\overrightarrow{IM}(x-1;y-3)$. Les droites Δ et (AB) sont perpendiculaires si et seulement si :

$$\begin{aligned}-8(x-1)+4(y-3)=0 &\Leftrightarrow -8x+8+4y-12=0\\ &\Leftrightarrow -8x+4y-4=0\\ &\Leftrightarrow 2x-y+1=0\end{aligned}$$

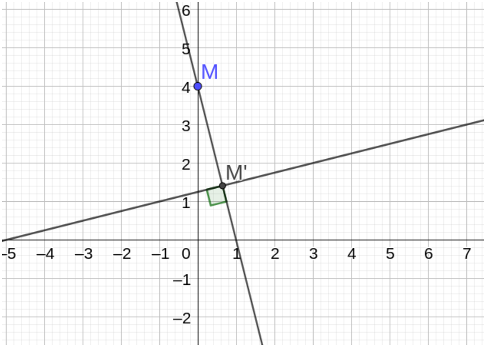
Remarque : l'équation réduite est donc $y=2x+1$, ce qui correspond bien au graphique (rappelons que pour une équation réduite de droite $y=ax+b$, la valeur de b peut se lire sur la courbe : c'est l'ordonnée à l'origine (ici 1), et la valeur de a peut se lire en se déplaçant de 1 sur l'axe des abscisses : elle correspond alors au déplacement en ordonnée (ici 2))

Exercice 12

1. Un vecteur normal à la droite est $\vec{n}\begin{pmatrix}2\\-1\end{pmatrix}$ donc la perpendiculaire a une équation de la forme : $-x-2y+c=0$; elle passe par A donc : $-x-2y-5=0$

2. Le projeté vérifie le système : $\begin{cases} 2x - y + 4 = 0 \\ x + 2y + 5 = 0 \end{cases}$ qui par substitution donne : $\begin{cases} y = 2x + 4 \\ x + 2(2x + 4) + 5 = 0 \end{cases}$ soit : $\begin{cases} y = 2x + 4 \\ 5x + 13 = 0 \end{cases}$ donc : $\left(-\frac{13}{5}; -\frac{6}{5}\right)$. Ainsi les coordonnées du projeté orthogonal du point A sur la droite $\mathcal{D}$ sont $\left(-\frac{13}{5}; -\frac{6}{5}\right)$.

Exercice 13



Notons $M'(x; y)$ le projeté orthogonal de M sur $\mathcal{D}$. $\overrightarrow{MM'}(x; y - 4)$.
D'autre part un vecteur directeur de la droite $\mathcal{D}$ est $\vec{u}(-b; a) = (4; 1)$.
Les droites (MM') et $\mathcal{D}$ sont perpendiculaires donc :

$$4 \times x + 1 \times (y - 4) = 0 \Leftrightarrow 4x + y = 4$$

$4x + y = 4$ est donc une équation de la droite Δ perpendiculaire à la droite $\mathcal{D}$ passant par M. Le point M' est également sur la droite $\mathcal{D}$. Ses coordonnées vérifient donc le système

$$\begin{cases} x-4y &= -5 \qquad \text{(Le point est sur la droite } \mathcal{D}\text{)} \\ 4x+y &= 4 \qquad \text{(Le point est sur la perpendiculaire } \Delta\text{)} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 4x-16y &= -20 \qquad (4l_1) \\ 4x+y &= 4 \end{cases}$$

En soustrayant ces deux lignes on obtient :

$$17y = 24 \Leftrightarrow y = \frac{24}{17} \approx 1,41$$

Puis en remplaçant dans la première ligne du système initial :

$$x = -5 + 4y = -5 + 4 \times \frac{24}{17} = \frac{11}{17} \approx 0,65$$

Ainsi les coordonnées du projeté orthogonal de M sur (AB) sont $\left(\frac{11}{17}; \frac{24}{17}\right)$. Remarquons que cela correspond bien au graphique.

Exercice 14

L'orthocentre est le point d'intersubsection des hauteurs. Nous allons chercher les équations (cartésiennes) des hauteurs issues de A et de B puis nous déterminerons leur point d'intersubsection.

Hauteur issue de A : Δ

Le vecteur $\overrightarrow{BC}(1; -5)$ est un vecteur normal à Δ, donc une éqde Δ est de la forme :

$$x - 5y + c = 0$$

Comme cette droite passe par $A(-3;1)$, on a :

$$-3-5\times(1)+c=0 \Leftrightarrow c=8$$

Ainsi $\Delta : x-5y+8=0$.
Hauteur issue de B : Δ'
Le vecteur $\overrightarrow{AC}(6;-3)$ est un vecteur normal à Δ, donc une équation de Δ' est de la forme :

$$6x-3y+c=0$$

Comme cette droite passe par $B(2;3)$, on a :

$$6\times2-3\times3+c=0 \Leftrightarrow c=-3$$

Ainsi $\Delta' : 6x-3y-3=0$, ou encore : $\Delta' : 2x-y-1=0$.
Recherche de l'orthocentre :
On résout le système :

$$\begin{cases} x-5y & =-8 \\ 2x-y & =1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x-10y & =-16 \\ 2x-y & =1 \end{cases}$$

En soustrayant les deux lignes on obtient :

$$-9y=-17 \Leftrightarrow y=\frac{17}{9}$$

Donc $x=-8+5y=-8+5\times\frac{17}{9}=\frac{13}{9}$ Donc l'orthocentre a pour coordonnées $(\frac{13}{9};\frac{17}{9})$ (on vérfie, vu les risques d'erreur de calcul, que cela correspond bien au dessin fourni)

Equations de cercle

Exercice 15

Le cercle de diamètre $[AB]$ est le cercle de centre $I\left(\frac{x_A+x_B}{2};\frac{y_A+y_B}{2}\right)$ et de rayon $r=\frac{AB}{2}$.
$I\left(\frac{2+5}{2};\frac{3-1}{2}\right)=(\frac{7}{2};1)$ et $AB=\sqrt{(5-2)^2+(-1-3)^2}=\sqrt{9+16}=\sqrt{25}=5$.
Une équation du cercle est donc :

$$(x-\frac{7}{2})^2+(y-1)^2=5^2$$

ou encore :

$$(x-\frac{7}{2})^2+(y-1)^2=25$$

Autre méthode : $M\in\Gamma$ si et seulement si $\overrightarrow{MA}.\overrightarrow{MB}=0$.

$$\overrightarrow{MA}(x-2;y-3)\text{ et }\overrightarrow{MB}(x-5;y+1)$$

$$(x-2)(x-5)+(y-3)(y+1)=0\Leftrightarrow x^2-5x-2x+10+y^2-3y+y+3=$$

$$\Leftrightarrow x^2-7x+y^2-2y+13=0$$

Exercice 16

Une équation du cercle est :

$$(x-3)^2+(y+2)^2=5^2$$

Exercice 17

1. D'après le cours, une équation cartésienne d'un cercle de centre $A(x_A;y_A)$ et de rayon r est donnée par la formule :

$$(x-x_A)^2+(y-y_A)^2=r^2$$

Donc une équation cartésienne du cercle de centre $A(2;1)$ et de rayon 5 est donnée par la formule :

$$(x-2)^2+(y-1)^2=25$$

2. Il s'agit de vérifier que les coordonnées du point H vérifient l'équation du cercle, c'est-à-dire que :

$$(5-2)^2+(-3-1)^2=3^2+4^2=9+16=25$$

Donc $H(5,-3)$ appartient au cercle.

3. Le vecteur $\overrightarrow{AH}$ est un vecteur normal à la tangente au cercle. $\overrightarrow{AH}\begin{pmatrix}5-2\\-3-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}3\\-4\end{pmatrix}$. Donc une équation de la tangente au cercle en H est de la forme $3x-4y+c=0$. Comme la tangente passe par $H(5;-3)$, on a $3\times5-4\times(-3)+c=0$ donc $15+12+c=0$ donc $c=-27$. Une équation de la tangente au cercle en H est donc $3x-4y-27=0$.

Exercice 18

1. $x^2-4x=(x-2)^2-4$ et $y^2-6y=(y-3)^2-9$
2. L'équation devient :

$$(x-2)^2-4+(y-3)^2-9-3=0 \Leftrightarrow (x-2)^2+(y-3)^2=16$$

C'est un cercle de centre $(2;3)$ et de rayon 4.

Exercice 19

Exercice 20

1. On utilise la relation de Chasles :

$$\overrightarrow{MA}.\overrightarrow{MB} = (\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA}).(\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IB})$$

$$= \overrightarrow{MI}^2 + \overrightarrow{MI}.\overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IA}.\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA}.\overrightarrow{IB}$$

$$= MI^2 + \overrightarrow{MI}.\underbrace{(\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB})} - IA^2$$

$$= MI^2 + \overrightarrow{MI}.\vec{0} - \frac{AB^2}{4}$$

$$= MI^2 - \frac{AB^2}{4}$$

2. M appartient à Γ si et seulement si $\overrightarrow{MA}.\overrightarrow{MB} = 5$. D'après la question précédente, cela revient à $MI^2 - \frac{AB^2}{4} = 5$, ou encore $MI^2 = 5 + \frac{AB^2}{4} = 5 + 1 = 6$. On en déduit que M appartient à Γ si et seulement si $IM = \sqrt{6}$.
3. C'est un cercle de centre I de rayon $\sqrt{6}$.